

1. Cinematica sistemului de corpuri

Considerăm un sistem de n corpuri, fiecare fiind compus dintr-un număr arbitrar N de puncte aflate în mișcare plan-paralelă.

Fiecare corp l are un sistem de coordonate propriu $x_l C_l y_l$, aflat în centrul său de masă. Sistemul este considerat la un unghi φ_l ce corespunde mișcării corpului. Versorii sistemului de coordonate local, $\bar{i}_l$ și $\bar{j}_l$, sunt neconstanți în raport cu sistemul fix.

Vectorul de poziție al unui punct j de pe corpul l în raport cu centrul de masă este:

$$\bar{r}_{jl} = d_{xjl}\bar{i}_l + d_{yjl}\bar{j}_l \quad (1)$$

Exprimăm versorii locali în funcție de cei fixi ($\bar{i}$, $\bar{j}$):

$$\begin{aligned} \bar{i}_l &= \cos \varphi_l \bar{i} + \sin \varphi_l \bar{j} \\ \bar{j}_l &= -\sin \varphi_l \bar{i} + \cos \varphi_l \bar{j} \end{aligned} \quad (2)$$

Înlocuind, obținem:

$$\bar{r}_{jl} = (d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l) \bar{i} + (d_{xjl} \sin \varphi_l + d_{yjl} \cos \varphi_l) \bar{j} \quad (3)$$

Vectorul de poziție absolut al punctului j este suma dintre vectorul de poziție al centrului de masă și vectorul relativ:

$$\bar{r}_j = \bar{r}_l + \bar{r}_{jl} = \begin{bmatrix} x_l + d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l \\ y_l + d_{xjl} \sin \varphi_l + d_{yjl} \cos \varphi_l \end{bmatrix} \quad (4)$$

Derivând în raport cu timpul, obținem viteza punctului j :

$$\bar{v}_j = \dot{\bar{r}}_j = \begin{bmatrix} \dot{x}_l + \dot{\varphi}_l(-d_{xjl} \sin \varphi_l - d_{yjl} \cos \varphi_l) \\ \dot{y}_l + \dot{\varphi}_l(d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_{jx} \\ v_{jy} \end{bmatrix} \quad (5)$$

Calculăm pătratul modulului vitezei:

$$\begin{aligned} v_j^2 &= \langle \bar{v}_j, \bar{v}_j \rangle = v_{jx}^2 + v_{jy}^2 \\ &= \dot{x}_l^2 + \dot{y}_l^2 + \dot{\varphi}_l^2 (d_{xjl}^2 \sin^2 \varphi_l + d_{xjl}^2 \cos^2 \varphi_l + d_{yjl}^2 \cos^2 \varphi_l + d_{yjl}^2 \sin^2 \varphi_l) \\ &\quad + 2\dot{\varphi}_l [\dot{x}_l(-d_{xjl} \sin \varphi_l - d_{yjl} \cos \varphi_l) + \dot{y}_l(d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l)] \end{aligned} \quad (6)$$

Deoarece $\sin^2 \varphi_l + \cos^2 \varphi_l = 1$, expresia se simplifică:

$$v_j^2 = \dot{x}_l^2 + \dot{y}_l^2 + \dot{\varphi}_l^2 (d_{xjl}^2 + d_{yjl}^2) + 2\dot{\varphi}_l [-\dot{x}_l(d_{xjl} \sin \varphi_l + d_{yjl} \cos \varphi_l) + \dot{y}_l(d_{xjl} \cos \varphi_l - d_{yjl} \sin \varphi_l)] \quad (7)$$

2. Energia cinetică a sistemului

Energia cinetică a corpului l este suma energiilor cinetice ale punctelor sale:

$$\begin{aligned} E_l &= \sum_{j=1}^N E_j = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N m_j v_j^2 \\ &= \frac{1}{2} \left[\dot{x}_l^2 \sum_{j=1}^N m_j + \dot{y}_l^2 \sum_{j=1}^N m_j + \dot{\varphi}_l^2 \sum_{j=1}^N m_j (d_{xjl}^2 + d_{yjl}^2) \right] \\ &\quad + \dot{\varphi}_l [-\dot{x}_l \sin \varphi_l - \dot{y}_l \cos \varphi_l] \sum_{j=1}^N m_j d_{xjl} \\ &\quad + \dot{\varphi}_l [\dot{x}_l \cos \varphi_l - \dot{y}_l \sin \varphi_l] \sum_{j=1}^N m_j d_{yjl} \end{aligned} \quad (8)$$

Știind că originea sistemului local se află în centrul de masă al corpului, momentele statice sunt nule ($S_x = S_y = 0$):

$$\sum_{j=1}^N m_j = M_l, \quad \sum_{j=1}^N m_j d_{xjl} = S_{yl} = 0, \quad \sum_{j=1}^N m_j d_{yjl} = S_{xl} = 0 \quad (9)$$

iar momentul de inerție față de axa z este $J_{zl} = \sum_{j=1}^N m_j (d_{xjl}^2 + d_{yjl}^2)$.

Astfel, termenii care conțin d_{xjl} și d_{yjl} la puterea întâi se anulează, deci energia cinetică a corpului l capătă forma decuplată:

$$E_l = \frac{1}{2} M_l \dot{x}_l^2 + \frac{1}{2} M_l \dot{y}_l^2 + \frac{1}{2} J_{zl} \dot{\varphi}_l^2 \quad (10)$$

Pentru întregul sistem, energia este suma energiilor corpurilor componente:

$$E = \sum_{l=1}^n E_l = \frac{1}{2} \sum_{l=1}^n (M_l \dot{x}_l^2 + M_l \dot{y}_l^2 + J_{zl} \dot{\varphi}_l^2) \quad (11)$$

Considerăm vectorul coordonatelor generalizate pentru un sistem cu n corpuri, având o singură matrice coloană: $q = [x_1, y_1, \varphi_1, x_2, y_2, \varphi_2, \dots, x_n, y_n, \varphi_n]^T$.

Energia cinetică se poate scrie ca o formă pătratică:

$$E = \frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} \quad (12)$$

unde A este matricea maselor, o matrice diagonală de forma:

$$A = \begin{bmatrix} M_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & M_1 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & J_{z1} & \dots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & M_n & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & M_n & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & J_{zn} \end{bmatrix} \quad (13)$$

3. Ecuațiile lui Lagrange pentru sisteme cu legături

Fie ecuațiile lui Lagrange în cazul sistemelor cu variabile dependente, introducând un sistem de constrângeri (legături cinematice olonome):

$$\begin{cases} f_1(q_1, \dots, q_{3n}, t) = 0 \\ \vdots \\ f_p(q_1, \dots, q_{3n}, t) = 0 \end{cases} \quad (14)$$

Notăm $F(q, t) = (f_1(q, t), f_2(q, t), \dots, f_p(q, t))^T$. Putem rescrie legăturile sub forma compactă $F(q, t) = \mathbf{0}$.

Ecuațiile lui Lagrange de speța întâi iau forma:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} \right) - \frac{\partial E}{\partial q_k} = Q_k + \sum_{j=1}^p \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_k} \quad (15)$$

Calculăm Jacobianul funcțiilor de legătură F :

$$J_F = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \frac{\partial f_1}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial q_{3n}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial q_1} & \frac{\partial f_p}{\partial q_2} & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial q_{3n}} \end{bmatrix} \quad (16)$$

Fie vectorul coloană al multiplicatorilor lui Lagrange $\Lambda = [\lambda_1, \dots, \lambda_p]^T$. Observăm că atunci când calculăm produsul $J_F^T \Lambda$ obținem exact termenii forțelor de legătură din ecuațiile lui Lagrange:

$$J_F^T \Lambda = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial q_1} & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial q_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_1}{\partial q_{3n}} & \cdots & \frac{\partial f_p}{\partial q_{3n}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{j=1}^p \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_1} \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^p \lambda_j \frac{\partial f_j}{\partial q_{3n}} \end{bmatrix} \quad (17)$$

Când scriem ecuațiile lui Lagrange desfășurat, forma matriceală devine:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}} \right) - \frac{\partial E}{\partial q} = Q + J_F^T \Lambda \quad (18)$$

Calculul derivatelor energiei:

Calculăm derivata parțială a energiei în raport cu componenta $\dot{q}_k$:

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = \frac{\partial}{\partial \dot{q}_k} \left(\frac{1}{2} \dot{q}^T A \dot{q} \right) = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \dot{q}^T}{\partial \dot{q}_k} A \dot{q} + \dot{q}^T \frac{\partial A}{\partial \dot{q}_k} \dot{q} + \dot{q}^T A \frac{\partial \dot{q}}{\partial \dot{q}_k} \right] \quad (19)$$

Deoarece matricea A este constantă, derivata ei este zero. Derivata vectorului $\dot{q}$ în raport cu elementul $\dot{q}_k$ este un vector coloană e_k care are 1 pe poziția k și 0 în rest:

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = \frac{1}{2} \left[\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 1 & \cdots & 0 \end{bmatrix} A \dot{q} + 0 + \dot{q}^T A \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right] = \frac{1}{2} [e_k^T A \dot{q} + \dot{q}^T A e_k] \quad (20)$$

Dacă notăm $e_k^T A \dot{q}$ cu B , atunci $\dot{q}^T A e_k = B^T$. Deoarece dimensiunile matricelor e_k^T , A și $\dot{q}$ sunt $1 \times 3n$, $3n \times 3n$ și respectiv $3n \times 1$, rezultă că B este o matrice 1×1 , deci B este un scalar. Pentru un scalar, $B = B^T$.

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = \frac{1}{2} (B + B^T) = B = e_k^T A \dot{q} \quad (21)$$

Cum matricea A este diagonală, produsul extrage pur și simplu elementul de pe diagonala principală corespunzător poziției k :

$$\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} = a_{k,k} \dot{q}_k \quad (22)$$

Derivând această expresie în raport cu timpul, obținem:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}_k} \right) = a_{k,k} \ddot{q}_k \quad (23)$$

Rezultă asamblând pentru întregul vector coloană:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial E}{\partial \dot{q}} \right) = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \frac{\partial E}{\partial \dot{q}_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial E}{\partial \dot{q}_{3n}} \end{bmatrix} = A \ddot{q} \quad (24)$$

Calculăm apoi derivata energiei în raport cu coordonata q_k :

$$\frac{\partial E}{\partial q_k} = \frac{1}{2} \left[\frac{\partial \dot{q}^T}{\partial q_k} A \dot{q} + \dot{q}^T \frac{\partial A}{\partial q_k} \dot{q} + \dot{q}^T A \frac{\partial \dot{q}}{\partial q_k} \right] = 0 + 0 + 0 = 0 \quad (25)$$

Acest lucru se întâmplă deoarece vitezele $\dot{q}$ și matricea constantă A nu depind de q_k .

Notăm vectorul forțelor generalizate cu $Q = \begin{bmatrix} Q_1 \\ \vdots \\ Q_K \end{bmatrix}$.

Înlocuind toate acestea în ecuațiile lui Lagrange de speța întâi, ajungem la forma finală:

$$A\ddot{q} = Q + J_F^T \Lambda \quad (26)$$

la care atașăm sistemul de constrângeri $F(q, t) = 0$.

4. Introducerea constrângerilor

Legăturile le vom realiza între puncte specifice aflate pe corpuri diferite. Pentru a formula ecuațiile de constrângere, trebuie să exprimăm coordonatele acestor puncte din sistemele locale în sistemul de referință global.

Fie un punct P aflat pe un corp arbitrar l . Dacă notăm coordonatele locale ale punctului P față de centrul de masă al corpului cu l_{xl} și l_{yl} , coordonatele sale globale vor fi date de transformarea:

$$\begin{aligned} x_P &= x_l + l_{xl} \cos \varphi_l - l_{yl} \sin \varphi_l \\ y_P &= y_l + l_{xl} \sin \varphi_l + l_{yl} \cos \varphi_l \end{aligned} \quad (27)$$

unde (x_l, y_l, φ_l) definesc poziția centrului de masă și orientarea corpului l în planul global.

Când două corpuri, A și B , sunt legate, trebuie să adăugăm componente noi funcției F . Astfel se va schimba și Jacobianul J_F .

$$F = (f_1(q), \dots, f_p(q), f_{p+1}(q), \dots)^T \quad (28)$$

4.1 Articulația

Introducerea unei articulații între corpurile A și B forțează punctele lor de legătură să coincidă ($x_{PA} = x_{PB}$ și $y_{PA} = y_{PB}$). Aceasta adaugă două constrângeri la sistem și doi multiplicatori Lagrange:

$$\begin{aligned} f_{p+1} &= x_A + l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A - (x_B + l_{xB} \cos \varphi_B - l_{yB} \sin \varphi_B) = 0 \\ f_{p+2} &= y_A + l_{xA} \sin \varphi_A + l_{yA} \cos \varphi_A - (y_B + l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B) = 0 \end{aligned} \quad (29)$$

Calculăm derivatele parțiale ale funcțiilor f_{p+1} și f_{p+2} pentru a le adăuga în Jacobian:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f_{p+1}}{\partial x_A} &= 1, & \frac{\partial f_{p+1}}{\partial x_B} &= -1 \\ \frac{\partial f_{p+1}}{\partial \varphi_A} &= -l_{xA} \sin \varphi_A - l_{yA} \cos \varphi_A \\ \frac{\partial f_{p+1}}{\partial \varphi_B} &= l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B \end{aligned} \quad (30)$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f_{p+2}}{\partial y_A} &= 1, & \frac{\partial f_{p+2}}{\partial y_B} &= -1 \\
\frac{\partial f_{p+2}}{\partial \varphi_A} &= l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A \\
\frac{\partial f_{p+2}}{\partial \varphi_B} &= -l_{xB} \cos \varphi_B + l_{yB} \sin \varphi_B
\end{aligned} \tag{31}$$

Toate celelalte derivate parțiale în raport cu coordonatele corpurilor care nu sunt implicate în articulație vor fi 0.

La nivel matriceal, introducerea articulației adaugă următorii vectori coloană la matricea J_F^T :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ -l_{xA} \sin \varphi_A - l_{yA} \cos \varphi_A \\ \vdots \\ -1 \\ 0 \\ l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{și} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ -l_{xB} \cos \varphi_B + l_{yB} \sin \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \tag{32}$$

4.2 Încastrarea

Adăugarea unei încastrări presupune prezența constrângerilor de la articulație (f_{p+1} , f_{p+2}), la care se adaugă o componentă suplimentară ce blochează rotația relativă a celor două corpuri:

$$f_{p+3} = \varphi_A - \varphi_B - \varphi_0 = 0 \tag{33}$$

unde φ_0 este unghiul relativ inițial la momentul încastrării.

Derivatele parțiale ale noii funcții f_{p+3} vor fi simplu:

$$\frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_A} = 1, \quad \frac{\partial f_{p+3}}{\partial \varphi_B} = -1 \tag{34}$$

Matriceal, pe lângă cele două coloane adăugate de articulație, încastrarea mai adaugă un vector coloană în matricea J_F^T :

$$\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ -l_{xA} \sin \varphi_A - l_{yA} \cos \varphi_A \\ \vdots \\ -1 \\ 0 \\ l_{xB} \sin \varphi_B + l_{yB} \cos \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ l_{xA} \cos \varphi_A - l_{yA} \sin \varphi_A \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \\ -l_{xB} \cos \varphi_B + l_{yB} \sin \varphi_B \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{și} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ -1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \tag{35}$$